



FACULTAD DE CIENCIA & TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL – S5

TRABAJO FINAL - VISIÓN SAFE

DOCENTE:

Ing. Dennis Delgado Álvarez

ESTUDIANTE:

Huanca Acebo, Junior Sesario

SANTA CRUZ - BOLIVIA

INDICE

1. Introducción.....	1
2. Objetivos	1
2.1. Objetivo General	1
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Propuesta de valor	2
4. Aplicables ODS.....	3
4: Educación de Calidad	3
8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico	3
9: Industria, Innovación e Infraestructura	3
11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.....	4
16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	4
5. Modelo de Negocio (Lienzo Lean Canvas).....	4
6. Conclusión.....	5
7. Recomendaciones.....	5
8. Anexos	6

1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema automatizado de detección de violencia en videos e imágenes utilizando inteligencia artificial (IA). Usando un modelo de red neuronal convolucional (CNN) entrenado con un conjunto de datos de violencia y no violencia, el sistema es capaz de identificar situaciones de violencia en tiempo real a través de cámaras de seguridad o smartphones. Al detectar un incidente violento, se activará una alarma para alertar a las autoridades. Este sistema tiene un alto impacto social, ya que mejora la seguridad pública al permitir que las autoridades detecten y respondan rápidamente a incidentes violentos.

Planteamiento del problema

En la ciudad de Santa Cruz y en muchas otras áreas de Bolivia, la violencia en espacios públicos, hogares y eventos masivos está en aumento. Sin embargo, no existen sistemas de monitoreo automatizados que puedan identificar y alertar sobre incidentes violentos en tiempo real. La falta de herramientas de detección rápidas y efectivas es un desafío, especialmente cuando las autoridades tienen que esperar reportes o evidencia visual de estos incidentes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado de detección de violencia en tiempo real utilizando inteligencia artificial para mejorar la seguridad pública en espacios públicos, privados y eventos masivos.

2.2. Objetivos Específicos

- Entrenar un modelo de red neuronal profunda para clasificar imágenes en dos categorías: violencia y no violencia.
- Analizar compatibilidad con distintos modelos de cámaras (IP, analógicas conectadas a DVR/NVR, etc.).
- Integrar el modelo entrenado dentro de una arquitectura de procesamiento de video en tiempo real.
- Definir umbrales de decisión y condiciones para disparar una alerta
- Establecer mecanismos para la actualización automática del sistema en diferentes entornos.
- Crear un banco de pruebas con videos grabados de distintos entornos (hogares, calles, tiendas, etc.).
- Simular escenarios reales con actores o secuencias recreadas para comprobar efectividad.
- Documentar resultados y ajustar el modelo o sistema según sea necesario para mejorar precisión y confiabilidad.

3. Propuesta de valor

VisiónSafe es una solución de seguridad inteligente que transforma cualquier sistema de videovigilancia tradicional en un escudo proactivo contra la violencia. Utilizando inteligencia artificial de última generación y redes neuronales convolucionales (CNN), el sistema es capaz de detectar comportamientos violentos en tiempo real, generar alertas automáticas y permitir respuestas rápidas y precisas.

A diferencia de los sistemas pasivos que solo graban lo que ocurre, VisiónSafe piensa, aprende y actúa. Se adapta a cámaras ya instaladas en hogares, negocios o espacios públicos, sin requerir una infraestructura nueva ni costosa. Además, su tecnología mejora continuamente mediante actualizaciones automáticas y entrenamiento constante del modelo.

Esta solución no solo ofrece vigilancia, sino prevención activa, con impacto real en la reducción de incidentes violentos y la mejora de la seguridad comunitaria. VisiónSafe representa una nueva era en protección ciudadana, combinando lo mejor de la inteligencia artificial con una implementación accesible, escalable y de alto valor social.

4. Aplicables ODS

4: Educación de Calidad

- **Meta 4.7:** Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

- **Meta 8.2:** Lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
- **Meta 8.3:** Promover políticas para el desarrollo de la pequeña empresa, fomentar la innovación y el emprendimiento.

9: Industria, Innovación e Infraestructura

- **Meta 9.1:** Desarrollar infraestructuras de calidad, fiables, sostenibles y resilientes.
- **Meta 9.5:** Aumentar la investigación y la capacidad tecnológica para los sectores industriales en los países en desarrollo.

11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

- **Meta 11.1:** Asegurar el acceso universal, seguro, accesible y asequible al transporte público para todos.
- **Meta 11.6:** Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos urbanos.

16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

- **Meta 16.1:** Reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionada en todos los lugares.
- **Meta 16.2:** Eliminar todas las formas de violencia y explotación de niños, incluyendo el tráfico y la explotación sexual.

5. Modelo de Negocio (Lienzo Lean Canvas)

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTAS DE VALOR	RELACION CON CLIENTES	SEGMENTOS DE CLIENTES
- Proveedores de cámaras de seguridad: Establecer alianzas con empresas que venden e instalan cámaras de seguridad para ofrecer soluciones integradas con el sistema de IA de detección de violencia. - Gobiernos locales y municipales: Colaborar con municipios y gobiernos locales que buscan mejorar la seguridad pública y reducir el crimen mediante tecnología avanzada. - ONGs y grupos de derechos humanos: Trabajar con organizaciones que busquen proteger a las víctimas de violencia, como instituciones que trabajen en la defensa de los derechos humanos. - Empresas de software, para fortalecer el desarrollo del producto, añadir nuevas funciones o integrar con otras plataformas de seguridad.	Desarrollo y mejora continua del sistema de IA, integración con cámaras de seguridad, instalación y configuración del software, soporte técnico, atención al cliente, marketing comercial y gestión de alianzas estratégicas. RECURSOS CLAVE Equipo técnico especializado en IA y visión por computadora, servidores en la nube, software de desarrollo y hardware (computadoras y otros), cámaras de prueba, soporte técnico, equipo comercial, y alianzas estratégicas con empresas de seguridad.	¿Qué tipo de problemas resolvemos? Detección temprana de situaciones de violencia y respuesta inmediata a emergencia. ¿Por qué elegir nuestro servicio? Por que nuestros clientes obtienen una solución innovadora, confiable y efectiva para mejorar la seguridad en sus entornos, proteger a las personas y prevenir situaciones de riesgo. Servicio adaptable - Se integra fácilmente con cámaras ya instaladas, sin necesidad de reemplazarlas. - Se adapta tanto a hogares como a negocios privados, instituciones públicas.	- Se ofrece una atención personalizada. - Se ofrece una capacitación. - Asistencia técnica antes y después de integrar el sistema. - Se envían actualizaciones automáticas periódicamente. CANALES - Página web profesional - Correo electrónico corporativo - Redes sociales (LinkedIn, Facebook, Instagram) - Presentaciones o visitas comerciales	- Empresas de seguridad privada que requieran monitoreo. - Propietarios de negocios y comercios para prevenir disturbios. - Eventos masivos y conciertos para evitar conflictos y disturbios. - Municipios y autoridades locales, ideal para zonas donde hay alto nivel de delincuencia. - Usuarios individuales personas interesadas en monitorear su hogar o familia.
ESTRUCTURA DE COSTES			FUENTES DE INGRESOS	
Comprender la estructura de costos es fundamental para garantizar la viabilidad económica del negocio. Saber con precisión dónde se concentran los mayores gastos permite tomar decisiones estratégicas, optimizar recursos y asegurar la rentabilidad del proyecto. - Sueldo de programadores e ingenieros en inteligencia artificial. - Licencias de software, frameworks y herramientas de desarrollo. - Equipo técnico, soporte al cliente, ventas, marketing y administración. - Desplazamiento, equipos auxiliares, configuraciones en campo. - Diseño, hosting, dominio, mantenimiento y campañas publicitarias y SI aplica: alquiler, servicios básicos, mobiliario, internet.			- Cobro único por la instalación del sistema en las cámaras del cliente. - Ingresos por servicio de mantenimiento y Actualizaciones del software, mejoras de IA, atención técnica remota o presencial. - Las empresas de cámaras venden el sistema como parte de sus servicios, lo cual se cobraría una comisión al respecto	

6. Conclusión

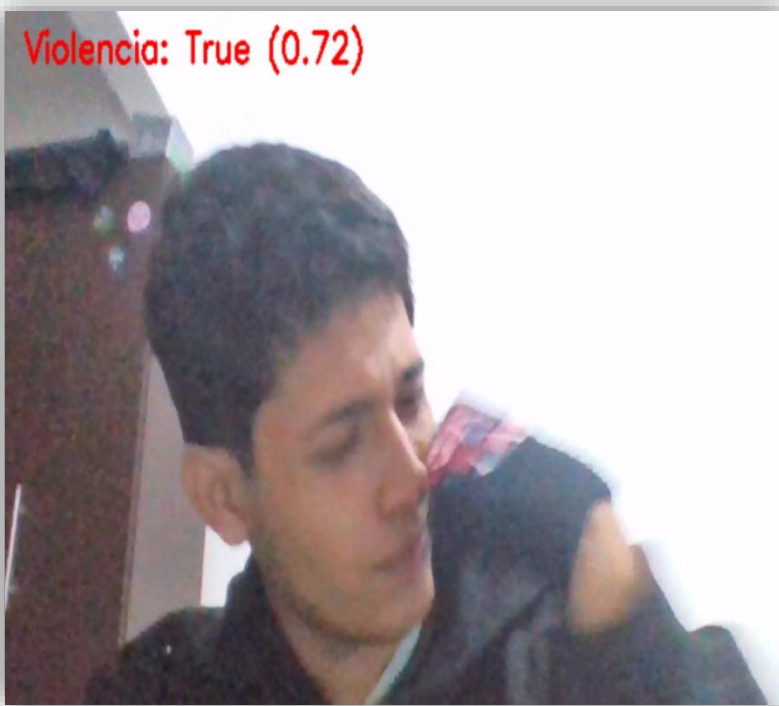
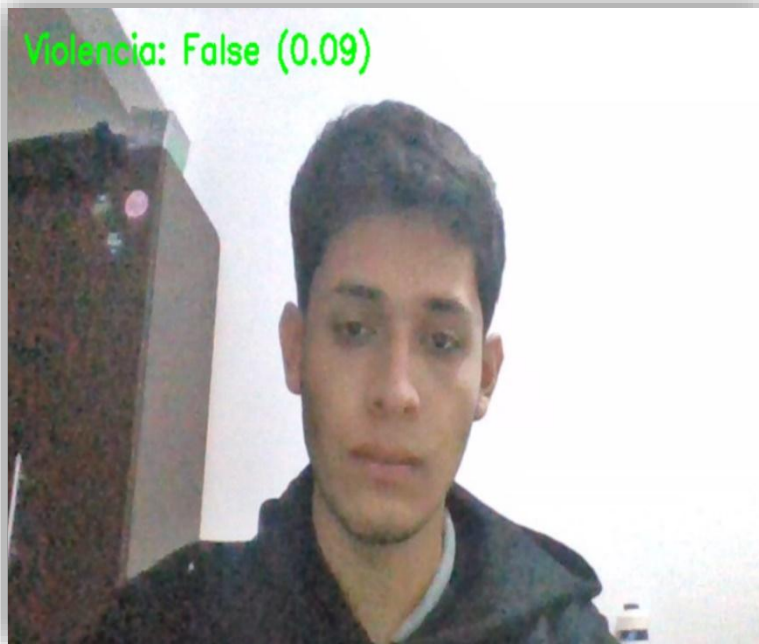
El desarrollo de un sistema automatizado de detección de violencia mediante inteligencia artificial representa un avance significativo en la mejora de la seguridad ciudadana. Al aprovechar el poder de las redes neuronales convolucionales (CNN), este proyecto permite identificar de forma precisa y en tiempo real situaciones de violencia a través de cámaras de seguridad ya existentes o incluso desde smartphones. Esta tecnología no solo reduce el tiempo de respuesta ante incidentes, sino que también actúa como un elemento disuasivo y de prevención en contextos vulnerables.

Dada la creciente preocupación por los actos de violencia en espacios públicos, privados y eventos masivos en regiones como Santa Cruz y otras partes de Bolivia, esta solución se convierte en una herramienta clave para asistir a las autoridades y proteger a la ciudadanía. Además, su capacidad de adaptación, actualización constante y validación en entornos reales garantiza su efectividad a largo plazo.

7. Recomendaciones

- Mejorar la precisión del modelo mediante el uso de más datos de entrenamiento y el ajuste de hiperparámetros.
- Expandir el uso del sistema en más ciudades de Bolivia y colaborar con autoridades locales para implementarlo en espacios públicos.
- Permitir que los usuarios reporten falsos positivos o negativos, para seguir entrenando el modelo y adaptarlo mejor a las necesidades del entorno.

8. Anexos



VIDEO DEL PITCH



SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTAS DE VALOR	RELACION CON CLIENTES	SEGMENTOS DE CLIENTES
- Proveedores de cámaras de seguridad. Establecer alianzas con empresas que venden e instalan cámaras de seguridad para ofrecer soluciones integradas con el sistema de IA de detección de violencia. - Gobiernos locales y municipales: Colaborar con municipios y gobiernos locales que buscan mejorar la seguridad pública y reducir el crimen mediante tecnología avanzada. - ONGs y grupos de derechos humanos: Trabajar con organizaciones que busquen proteger a las víctimas de violencia, como instituciones que trabajen en la defensa de los derechos humanos. - Empresas de software, para fortalecer el desarrollo del producto, añadir nuevas funciones o integrar con otras plataformas de seguridad.	Desarrollo y mejora continua del sistema de IA, integración con cámaras de seguridad, instalación y configuración del software, soporte técnico, atención al cliente, marketing comercial y gestión de alianzas estratégicas.	¿Qué tipo de problemas resolvemos? Detección temprana de situaciones de violencia y respuesta inmediata a emergencia. ¿Por qué elegir nuestro servicio? Por que nuestros clientes obtienen una solución innovadora, confiable y efectiva para mejorar la seguridad en sus entornos, proteger a las personas y prevenir situaciones de riesgo. Servicio adaptable - Se integra fácilmente con cámaras ya instaladas, sin necesidad de reemplazarlas. - Se adapta tanto a hogares como a negocios privados, instituciones públicas.	- Se ofrece una atención personalizada. - Se ofrece una capacitación. - Asistencia técnica antes y después de integrar el sistema. - Se envían actualizaciones automáticas periódicamente.	- Empresas de seguridad privada que requieran monitoreo. - Propietarios de negocios y comercios para prevenir disturbios. - Eventos masivos y conciertos para evitar conflictos y disturbios. - Municipios y autoridades locales, ideal para zonas donde hay alto nivel de delincuencia. - Usuarios individuales personas interesadas en monitorear su hogar o familia.
	RECURSOS CLAVE Equipo técnico especializado en IA y visión por computadora, servidores en la nube, software de desarrollo y hardware (computadoras y otros), cámaras de prueba, soporte técnico, equipo comercial, y alianzas estratégicas con empresas de seguridad.		CANALES - Página web profesional - Correo electrónico corporativo - Redes sociales (LinkedIn, Facebook, Instagram) - Presentaciones o visitas comerciales	
ESTRUCTURA DE COSTES				
Comprender la estructura de costos es fundamental para garantizar la viabilidad económica del negocio. Saber con precisión dónde se concentran los mayores gastos permite tomar decisiones estratégicas, optimizar recursos y asegurar la rentabilidad del proyecto. - Sueldo de programadores e ingenieros en inteligencia artificial. - Licencias de software, frameworks y herramientas de desarrollo. - Equipo técnico, soporte al cliente, ventas, marketing y administración. - Desplazamiento, equipos auxiliares, configuraciones en campo. - Diseño, hosting, dominio, mantenimiento y campañas publicitarias y Si aplica: alquiler, servicios básicos, mobiliario, internet.				
FUENTES DE INGRESOS				
- Cobro único por la instalación del sistema en las cámaras del cliente. - Ingresos por servicio de mantenimiento y Actualizaciones del software, mejoras de IA, atención técnica remota o presencial. - Las empresas de cámaras venden el sistema como parte de sus servicios, lo cual se cobraría una comisión al respecto				